

1 (集合と写像の復習)

- (1) 次の写像  $f : X \rightarrow Y$  は, 全射であるか? 単射であるか? をそれぞれの場合について答えよ.
- 回答欄 (なるものは○を, ならないものには×を記入せよ.)

- (例)  $X = Y = \mathbb{R}_{\geq 0}, f(x) = \sqrt{x}$
- (a)  $X = Y = \mathbb{R}_{\geq 0}, f(x) = x^2$
- (b)  $X = Y = \mathbb{R}_{\geq 0}, f(x) = x^2 + 1$
- (c)  $X = Y = \mathbb{R}, f(x) = x^3 + 1$
- (d)  $X = \mathbb{Z}, Y = \{-1, 1\}, f(x) = (-1)^x$
- (e)  $X = Y = \mathbb{R}, f(x) = x(x - 1)(x + 1)$

| 問題  | 単射? | 全射? |
|-----|-----|-----|
| (例) | ○   | ○   |
| (a) | ○   | ○   |
| (b) | ○   | ×   |
| (c) | ○   | ○   |
| (d) | ×   | ○   |
| (e) | ×   | ○   |

- (2) 2つの写像  $f, g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  を,  $f(x) = e^x, g(x) = 3x$  により定める. 合成写像  $g \circ f$  の  $x \in \mathbb{R}$  における値を書け.

解答)  $g \circ f(x) = g(f(x)) = g(e^x) = 3e^x.$

2 (1) 次の集合のうち乗法 (×) に関し群になるもの (乗法群) を全て選べ.

- (a)  $\mathbb{R}_{>0} = \{x \in \mathbb{R} \mid x > 0\}$
- (b)  $\{3^n \in \mathbb{Q} \mid n \in \mathbb{Z}\}$
- (c)  $\{z \in \mathbb{C} \mid |z| = 2\}$

解答) (a),(b) は与えられた集合が乗法について閉じており, 任意の元  $a$  に対し, 乗法逆元  $a^{-1}$  が存在するため, 逆元を取る操作でも閉じている. 一方, (c) は単位元 1 を含まない.

答え： (a) (b)

- (2) 次の集合のうち加法 (+) に関し群になるもの (加法群) を全て選べ.

- (d) 偶数全体の集合
- (e) 奇数全体の集合
- (f)  $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y = 2x\}$
- (g)  $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y = x + 1\}$

解答) (d) と (f) は集合が加法について閉じており, 任意の元  $a$  に対し, 加法に関する逆元  $-a$  が与えられた集合内に存在する. 一方, (e) と (g) については, 単位元 0 と (0, 0) を含まないため群にならない.

答え： (d) (f)

3 2の整数冪全体からなる集合

$$G = \{2^n \mid n \in \mathbb{Z}\} = \left\{ \dots, \frac{1}{4}, \frac{1}{2}, 1, 2, 4, \dots \right\}$$

が, 乗法 (演算  $\times$ ) に関し, 群になることを示せ.

**解答)**  $G$  が乗法に関して, 群の公理を満たすことを示す.

(0) 任意の元  $2^n, 2^m \in G$  ( $n, m \in \mathbb{Z}$ ) に対し,

$$2^n \times 2^m = 2^{n+m} \in G$$

となり  $G$  は乗法について閉じている.

(1) 任意の元  $2^n, 2^m, 2^l \in G$  ( $n, m, l \in \mathbb{Z}$ ) に対し,

$$(2^n \times 2^m) \times 2^l = 2^n \times (2^m \times 2^l) = 2^{n+m+l}$$

より, 結合法則が成り立つ.

(2)  $1 = 2^0$  は乗法について  $G$  の単位元である. 実際, 任意の  $n \in \mathbb{Z}$  に対し

$$1 \times 2^n = 2^n \times 1 = 2^n$$

が成り立つ.

(3) 任意の元  $2^n \in G$  ( $n \in \mathbb{Z}$ ) に対し,

$$2^{-n} \times 2^n = 2^n \times 2^{-n} = 1.$$

よって  $2^{-n}$  は  $2^n$  の乗法逆元である.

■

4 実2次正則行列のなす乗法群  $GL(2, \mathbb{R}) = \{A \mid 2 \times 2 \text{ 行列, かつ } \det A \neq 0\}$  の部分集合

$$SO(2, \mathbb{R}) = \left\{ \begin{pmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha \end{pmatrix} \mid \alpha \in \mathbb{R} \right\}$$

は,  $GL(2, \mathbb{R})$  の部分群になることを示せ.

**解答)** 任意の2元  $A, B \in SO(2, \mathbb{R})$  は  $A = \begin{pmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha \end{pmatrix}$ ,  $B = \begin{pmatrix} \cos \beta & -\sin \beta \\ \sin \beta & \cos \beta \end{pmatrix}$  と表せる.

(0)  $SO(2, \mathbb{R})$  は単位行列  $E$  を含む.

(1) 三角関数の加法定理より

$$\begin{aligned} AB &= \begin{pmatrix} \cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta & -\cos \alpha \sin \beta - \sin \alpha \cos \beta \\ \sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta & -\sin \alpha \sin \beta + \cos \alpha \cos \beta \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \cos(\alpha + \beta) & -\sin(\alpha + \beta) \\ \sin(\alpha + \beta) & \cos(\alpha + \beta) \end{pmatrix} \end{aligned}$$

が成り立ち,  $SO(2, \mathbb{R})$  は演算について閉じている.

(2) 2次の逆行列の公式により,

$$A^{-1} = \frac{1}{\cos^2 \alpha + \sin^2 \alpha} \begin{pmatrix} \cos \alpha & \sin \alpha \\ -\sin \alpha & \cos \alpha \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos(-\alpha) & \sin(-\alpha) \\ \sin(-\alpha) & \cos(-\alpha) \end{pmatrix}$$

が成り立ち,  $SO(2, \mathbb{R})$  は逆元について閉じている.

よって  $SO(2, \mathbb{R})$  は  $GL(2, \mathbb{R})$  の部分群である.

■